

LAPORAN TUGAS BESAR JARINGAN KOMPUTER
KELOMPOK 7



Bayu Raihan Paratama	11231016
Muhammad Azka Yunastio	11231036
Muhammad Athif Azzaky	11231052
Muhammad Rakha Randika	11231060
Noel Ericson Rapael Sipayung	11231072
Nurhafid Sudarianto	11231074

DAFTAR ISI

BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Rumusan Masalah.....	3
3. Tujuan.....	3
BAB II.....	4
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN JARINGAN.....	4
1. Profil Mitra.....	4
2. Kondisi Jaringan.....	4
3. Permasalahan yang ditemukan.....	4
BAB III.....	5
SOLUSI DAN IMPLEMENTASI.....	5
1. Desain Solusi.....	5
2. Tahapan Implementasi.....	5
3. Kendala dan Solusi Saat Implementasi.....	5
BAB IV.....	6
EVALUASI HASIL.....	6
1. Metode Evaluasi.....	6
2. Hasil Perbaikan.....	6
3. Feedback Mitra.....	6
BAB V.....	7
PENUTUP.....	7
1. Kesimpulan.....	7
2. Saran.....	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8
LAMPIRAN.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong kebutuhan akan jaringan komputer yang andal dan efisien di berbagai sektor, termasuk pada usaha kecil dan menengah seperti kafe. Konektivitas internet yang stabil tidak hanya menunjang kegiatan operasional internal—seperti penggunaan sistem kasir digital dan pemantauan stok—namun juga menjadi fasilitas utama yang mendukung kenyamanan pengunjung, terutama mereka yang memanfaatkan kafe sebagai tempat bekerja, belajar, atau bersantai.

Borneo Orchid Coffee merupakan salah satu kafe yang berlokasi di Balikpapan dan cukup dikenal oleh masyarakat sebagai tempat berkumpul dan bekerja. Kafe ini telah menyediakan akses internet sebagai fasilitas utama bagi pengunjung. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan pihak pengelola, ditemukan beberapa kendala teknis dalam pengelolaan jaringan komputer yang berpengaruh terhadap kualitas layanan.

Permasalahan yang teridentifikasi antara lain tidak adanya sistem pembatasan bandwidth per pengguna, sehingga terjadi penurunan kualitas koneksi ketika banyak perangkat terhubung secara bersamaan. Terdapat beberapa area di sekitar kafe yang tidak terjangkau oleh sinyal Wi-Fi, khususnya area yang berjarak cukup jauh dari titik akses utama dan keterbatasan perangkat jaringan tambahan menyebabkan lemahnya sinyal di area belakang kafe, yang berdampak pada ketidakstabilan koneksi.

Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan kegiatan analisis dan perancangan sistem jaringan komputer sebagai bagian dari implementasi tugas proyek akhir pada mata kuliah Jaringan Komputer. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan solusi teknis yang sesuai dengan kebutuhan mitra dan kondisi lapangan, dengan tetap memperhatikan efisiensi biaya dan ketersediaan sumber daya.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mampu mengimplementasikan teori jaringan komputer yang telah dipelajari selama perkuliahan, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan identifikasi kebutuhan, menyusun desain jaringan, serta merekomendasikan konfigurasi perangkat yang relevan dengan permasalahan di lapangan. Pendekatan ini juga mendukung kolaborasi antara institusi pendidikan dan pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi informasi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dilakukan di lapangan, rumusan masalah yang menjadi fokus dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem jaringan komputer yang dapat membatasi penggunaan bandwidth agar koneksi internet dapat berjalan lebih stabil dan merata?
2. Bagaimana memperluas jangkauan jaringan ke area yang sebelumnya tidak terjangkau agar seluruh lokasi kafe memiliki akses internet yang memadai?
3. Apa solusi teknis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kekuatan sinyal dan kualitas jaringan di area dengan koneksi lemah?
4. Bagaimana merancang infrastruktur jaringan yang efisien, sesuai kebutuhan mitra, dan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan perangkat yang tersedia?

3. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan jaringan komputer yang dihadapi oleh mitra secara teknis dan menyeluruh.
2. Merancang sistem pembatasan bandwidth guna mendistribusikan koneksi internet secara lebih adil dan efisien antar pengguna.
3. Menyusun rencana pengembangan jaringan untuk memperluas jangkauan sinyal ke seluruh area kafe.

4. Memberikan rekomendasi teknis terkait perangkat jaringan dan konfigurasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas dan kualitas koneksi.
5. Mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam menerapkan ilmu jaringan komputer secara praktis dalam menyelesaikan permasalahan nyata di lingkungan sekitar.

BAB II

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN JARINGAN

1. Profil Mitra

Mitra dalam kegiatan ini adalah Borneo Orchid Cafe, sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kuliner dengan konsep *cafe and resto*. Borneo Orchid Cafe berlokasi di Jl. Giri Rejo II No.KM 15 RT 032, Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76127. Usaha ini dikenal dengan konsep tempat yang nyaman dan asri, serta menyediakan berbagai macam menu makanan dan minuman yang disukai oleh berbagai kalangan, mulai dari keluarga, mahasiswa, hingga pekerja profesional.

Borneo Orchid Cafe memiliki komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Saat ini, pengelolaan operasional cafe masih dilakukan secara manual, khususnya dalam sistem pencatatan transaksi dan penyediaan layanan internet bagi pelanggan.

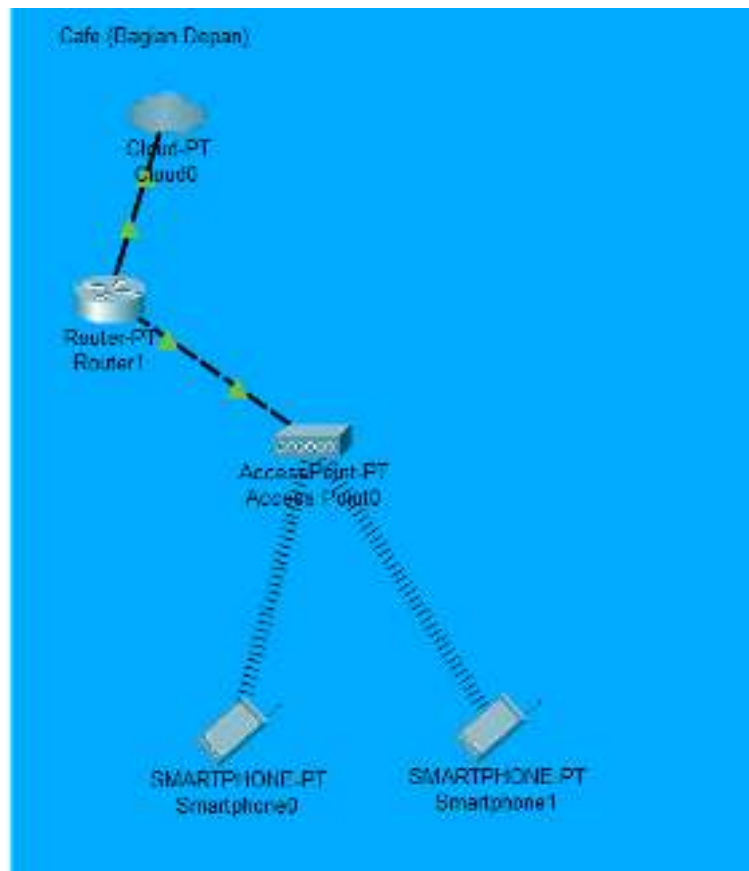
Dengan adanya kerja sama dalam proyek pengembangan jaringan komputer, diharapkan Borneo Orchid Cafe dapat memiliki infrastruktur jaringan yang memadai untuk:

- Mendukung operasional sistem kasir digital (*Point of Sale*),
- Memberikan akses internet (*Wi-Fi*) yang stabil bagi pelanggan,
- Menghubungkan perangkat pemantau seperti kamera CCTV ke dalam sistem jaringan internal,
- Mempermudah pengelolaan administrasi internal secara digital.

Kerja sama ini tidak hanya bermanfaat bagi pihak mitra, tetapi juga memberikan pengalaman implementasi nyata bagi tim pelaksana, khususnya dalam bidang desain dan pengelolaan jaringan komputer di lingkungan UMKM.

2. Kondisi Jaringan

Dibawah ini adalah topologi jaringan saat ini



Gambar 1 Topologi Borneo Orchid Saat ini

Gambar 1 menampilkan topologi jaringan eksisting pada Borneo Orchid Coffee. Dengan demikian, rancangan dan analisis jaringan difokuskan pada lokasi tersebut dan area yang belum terjangkau untuk memastikan seluruh area mendapatkan konektivitas yang optimal dan sesuai kebutuhan.

3. Permasalahan yang ditemukan

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan bersama pemilik Borneo Orchid Coffee, ditemukan sejumlah permasalahan teknis yang menjadi dasar perlunya pengembangan dan perbaikan sistem jaringan komputer yang digunakan saat ini. Temuan-temuan ini menjadi acuan

dalam perancangan solusi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas konektivitas dan efisiensi operasional jaringan.

Adapun permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- **Distribusi Koneksi yang Tidak Merata**

Pengguna yang berada di area belakang kafe, seperti area dekat kolam atau bagian luar ruangan, mengalami kesulitan dalam mengakses jaringan Wi-Fi. Hal ini disebabkan oleh posisi router utama yang berada di bagian tengah atau depan bangunan, tanpa adanya dukungan perangkat tambahan seperti access point atau repeater untuk memperluas jangkauan sinyal. Akibatnya, sinyal yang diterima di area tersebut sangat lemah atau bahkan tidak terdeteksi.

- **Tidak Tersedianya Pembatasan Bandwidth per Pengguna**

Saat ini, jaringan tidak dilengkapi dengan sistem manajemen bandwidth yang dapat mengatur alokasi kecepatan akses internet untuk setiap pengguna. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam penggunaan jaringan, di mana pengguna yang mengakses aplikasi berat seperti streaming atau unduhan besar dapat menguras kapasitas bandwidth, sehingga pengguna lain mengalami penurunan kualitas koneksi secara signifikan.

- **Ketergantungan pada Satu Router Utama**

Seluruh koneksi jaringan di kafe masih bergantung pada satu router utama sebagai pusat distribusi. Ketergantungan ini menyebabkan beban kerja yang tinggi pada satu perangkat, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan performa jaringan, terutama ketika jumlah pengguna meningkat secara signifikan pada jam-jam sibuk.

- **Minimnya Infrastruktur Pendukung**

Jaringan eksisting belum dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti switch jaringan, repeater, atau access point tambahan. Ketiadaan perangkat ini menyebabkan keterbatasan dalam perluasan jaringan serta menyulitkan dalam proses manajemen dan pengawasan jaringan secara terpusat.

BAB III

SOLUSI DAN IMPLEMENTASI

1. Desain Solusi

Berdasarkan permasalahan yang sudah ditemukan, dirancang beberapa solusi teknis yang bertujuan untuk meningkatkan performa jaringan di Borneo Orchid Cafe, baik dari sisi jangkauan, kestabilan, maupun pemerataan kecepatan internet. Solusi yang dirancang mempertimbangkan efisiensi biaya, kemudahan implementasi, serta dampaknya terhadap pengalaman pengguna. Adapun rencana solusi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- **Penambahan Router atau Access Point**

Untuk mengatasi lemahnya sinyal di area belakang kafe, direncanakan penambahan satu atau lebih perangkat jaringan seperti router tambahan atau access point (AP). Perangkat ini akan ditempatkan secara strategis di titik-titik yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sinyal Wi-Fi dari router utama. Dengan demikian, sinyal dapat diperluas ke seluruh area, termasuk area kolam atau outdoor, sehingga seluruh pelanggan dapat menikmati akses internet yang stabil.

- **Penerapan Sistem Manajemen Bandwidth (Bandwidth Management)**

Solusi lain yang dirancang adalah konfigurasi sistem pembatasan bandwidth per pengguna. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan router yang mendukung fitur *Quality of Service (QoS)* atau menggunakan perangkat lunak pengelola jaringan yang memungkinkan pembagian kecepatan internet secara merata. Tujuan utamanya adalah agar setiap pengguna mendapatkan alokasi bandwidth yang adil, sehingga tidak ada satu pengguna pun yang menguasai seluruh koneksi dan mengganggu pengguna lain.

- **Penggunaan Switch untuk Distribusi Jaringan**

Jika jumlah perangkat jaringan bertambah, maka penggunaan switch menjadi solusi penting untuk memperluas konektivitas kabel dan mengatur jalur distribusi jaringan secara lebih terstruktur. Switch ini akan

menghubungkan router utama dengan access point dan perangkat lain yang memerlukan koneksi kabel untuk kestabilan maksimal.

Melalui implementasi solusi di atas, diharapkan kualitas jaringan di Borneo Orchid Cafe dapat meningkat secara signifikan, baik dari segi jangkauan maupun kestabilan. Pelanggan akan mendapatkan layanan internet yang lebih baik, sementara operasional kafe dapat berjalan lebih efisien dan aman.

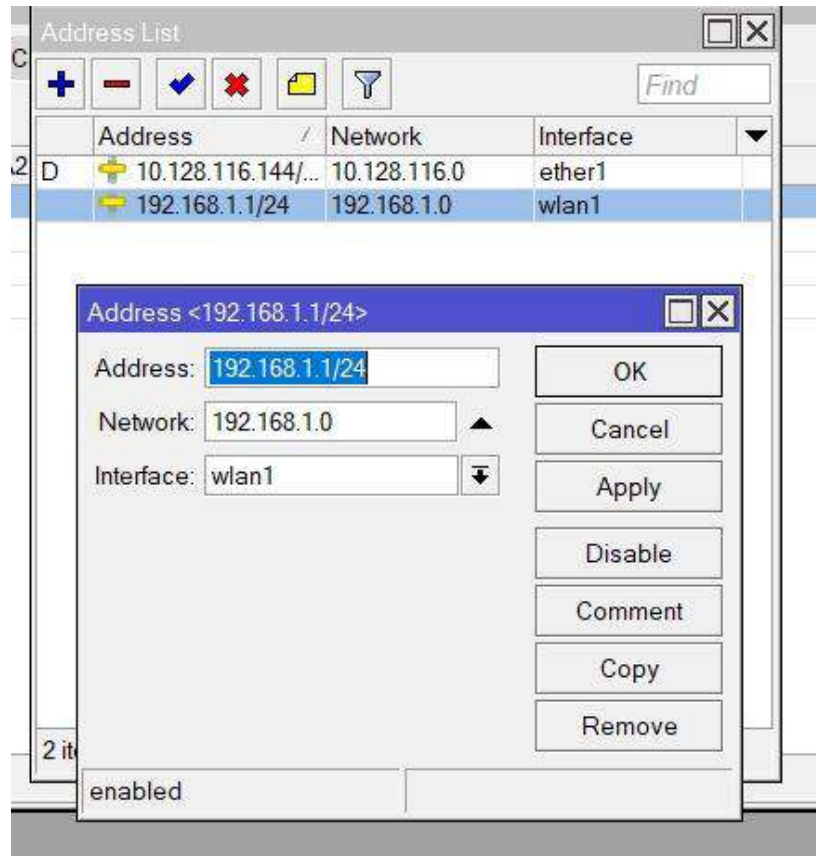
2. Tahapan Implementasi

2.1 Pembatasan Bandwith

2.1.1 Konfigurasi IP Address pada Interface wlan1

Gambar di bawah menunjukkan proses konfigurasi IP Address pada router MikroTik melalui menu Address List. Langkah ini merupakan bagian awal dari pengaturan pembatasan bandwidth, yaitu dengan menetapkan alamat IP statis untuk jaringan lokal. Dalam konfigurasi ini, IP Address 192.168.1.1/24 ditambahkan dengan Network 192.168.1.0 dan Interface yang digunakan adalah wlan1. Pengaturan ini bertujuan agar perangkat yang terhubung ke interface wlan1 berada dalam jaringan yang sama dan dapat dikenali oleh router untuk selanjutnya diberi pembatasan bandwidth sesuai kebutuhan.

Langkah ini penting untuk memastikan pengelolaan lalu lintas jaringan dapat dilakukan secara terstruktur, termasuk dalam proses queueing (antrian data) atau firewall filtering di tahap selanjutnya.



Gambar 2.1.1 Konfigurasi IP Address pada Interface wlan1

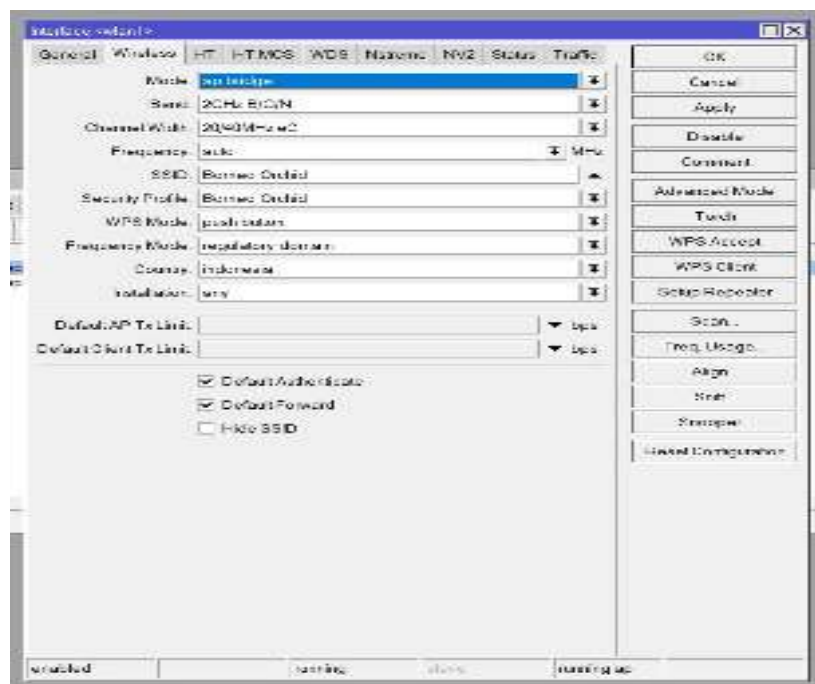
2.1.2 Konfigurasi Wireless Interface wlan1 sebagai Access Point

Gambar di bawah menunjukkan pengaturan pada tab Wireless untuk interface wlan1 pada perangkat router Mikrotik. Pengaturan ini merupakan bagian dari tahapan implementasi jaringan nirkabel, di mana interface wireless dikonfigurasi agar dapat melayani koneksi dari perangkat klien (seperti laptop, smartphone, dan perangkat IoT).

Pada konfigurasi ini, Mode diset menjadi ap bridge, yang berarti interface tersebut akan berfungsi sebagai Access Point (AP) dan dapat melayani banyak klien secara simultan. Band yang digunakan adalah 2GHz-B/G/N, mendukung berbagai jenis perangkat dengan frekuensi 2.4GHz. SSID (nama jaringan WiFi) yang disiarkan adalah Borneo-Orchid, dengan profil keamanan yang sama namanya untuk memastikan koneksi terenkripsi.

Penggunaan channel width 20/40MHz eC bertujuan untuk meningkatkan kecepatan data jika kondisi kanal memungkinkan. Sedangkan opsi Default Authenticate dan Default Forward dicentang untuk mengizinkan perangkat klien terhubung dan berkomunikasi antar satu sama lain.

Konfigurasi ini penting sebagai dasar agar perangkat dapat terhubung ke jaringan melalui interface wlan1, sebelum kemudian dilakukan pembatasan bandwidth atau pengelolaan lalu lintas data berdasarkan alamat IP atau interface yang digunakan.

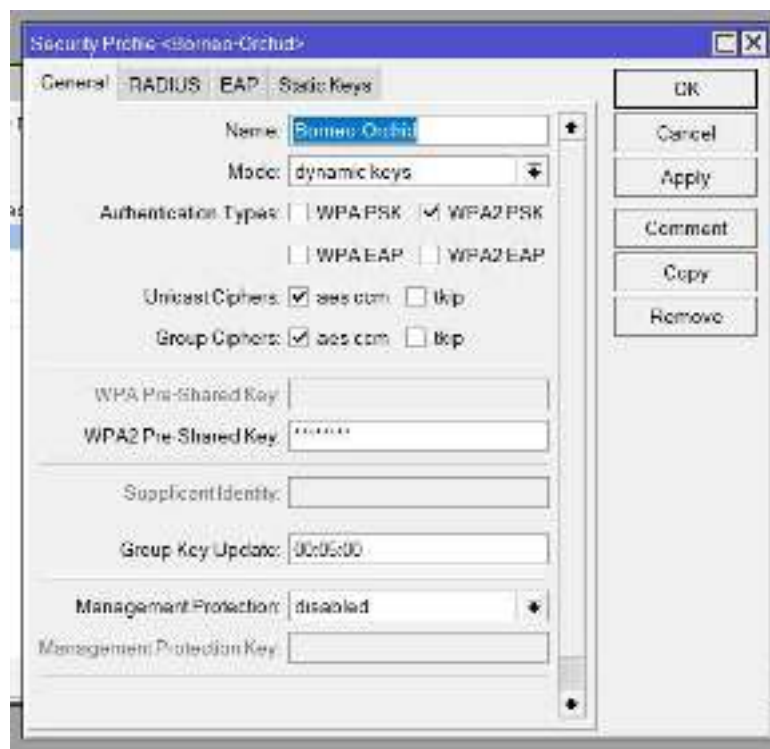


Gambar 2.1.2 Konfigurasi Wireless Interface wlan1 sebagai Access Point

2.1.3 Konfigurasi Security Profile Wireless "Borneo-Orchid"

Gambar di bawah menunjukkan konfigurasi Security Profile bernama Borneo-Orchid yang digunakan untuk mengamankan koneksi jaringan wireless pada router MikroTik. Pengaturan ini berperan penting dalam memberikan perlindungan akses terhadap jaringan WiFi yang telah dikonfigurasi pada interface wlan1. Pada bagian ini, mode keamanan yang dipilih adalah dynamic keys, yang memungkinkan penggunaan kunci enkripsi yang selalu diperbarui secara otomatis.

Jenis autentikasi yang diaktifkan mencakup WPA PSK dan WPA2 PSK, dengan penggunaan enkripsi AES CCM untuk data unicast maupun group, yang menjamin keamanan data selama proses transmisi. Pada bagian WPA2 Pre-Shared Key, diisi dengan kata sandi yang digunakan oleh klien untuk mengakses jaringan WiFi. Sementara itu, opsi Group Key Update diatur setiap 5 menit (00:05:00), guna memperbarui kunci grup secara berkala sebagai langkah tambahan untuk menjaga keamanan jaringan. Konfigurasi ini merupakan bagian integral dari tahapan pengamanan jaringan wireless sebelum dilakukan manajemen bandwidth.

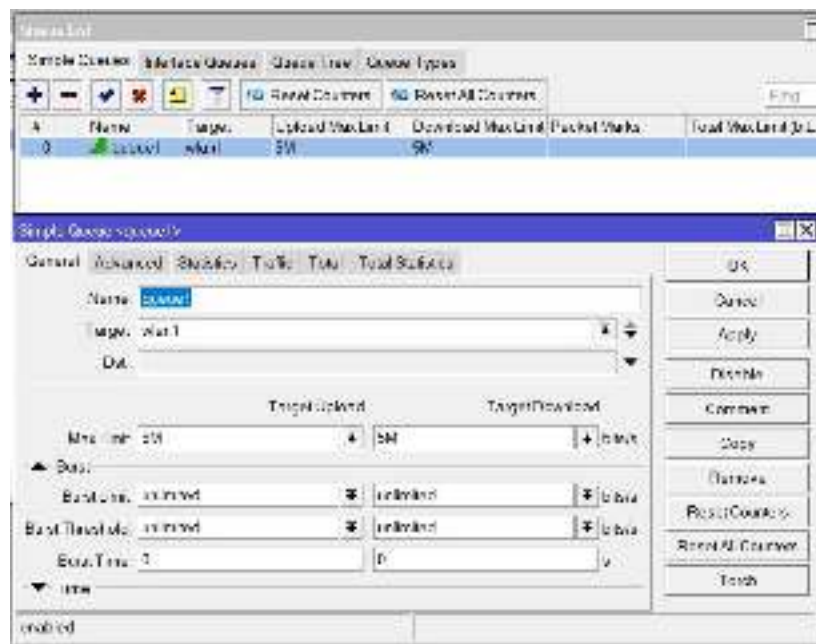


Gambar 2.1.3 Konfigurasi Security Profile Wireless "Borneo-Orchid"

2.1.4 Konfigurasi Simple Queue untuk Pembatasan Bandwidth

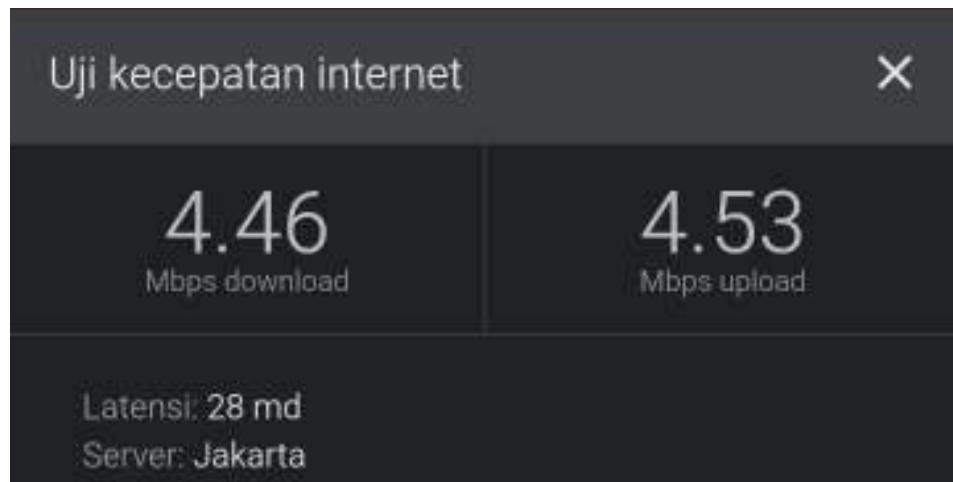
Gambar di bawah menampilkan konfigurasi Simple Queue pada router MikroTik yang digunakan untuk membatasi penggunaan bandwidth jaringan. Pengaturan ini dilakukan melalui tab Simple Queues, di mana dibuat sebuah queue dengan nama queue1 yang ditujukan untuk interface wlan1. Dengan konfigurasi ini, seluruh trafik

Pada pengaturan Max Limit, ditentukan nilai 5M/5M, yang berarti setiap perangkat yang menggunakan jaringan ini hanya mendapatkan maksimal 5 Mbps untuk kecepatan unggah (upload) maupun unduh (download). Fitur Burst, yang berfungsi untuk memberikan peningkatan bandwidth sementara, dibiarkan dalam keadaan unlimited, artinya tidak diaktifkan. Dengan konfigurasi ini, pembagian bandwidth menjadi lebih merata antar pengguna jaringan, serta mencegah satu perangkat mendominasi penggunaan internet secara berlebihan. Ini merupakan langkah utama dalam implementasi pembatasan bandwidth di jaringan lokal.



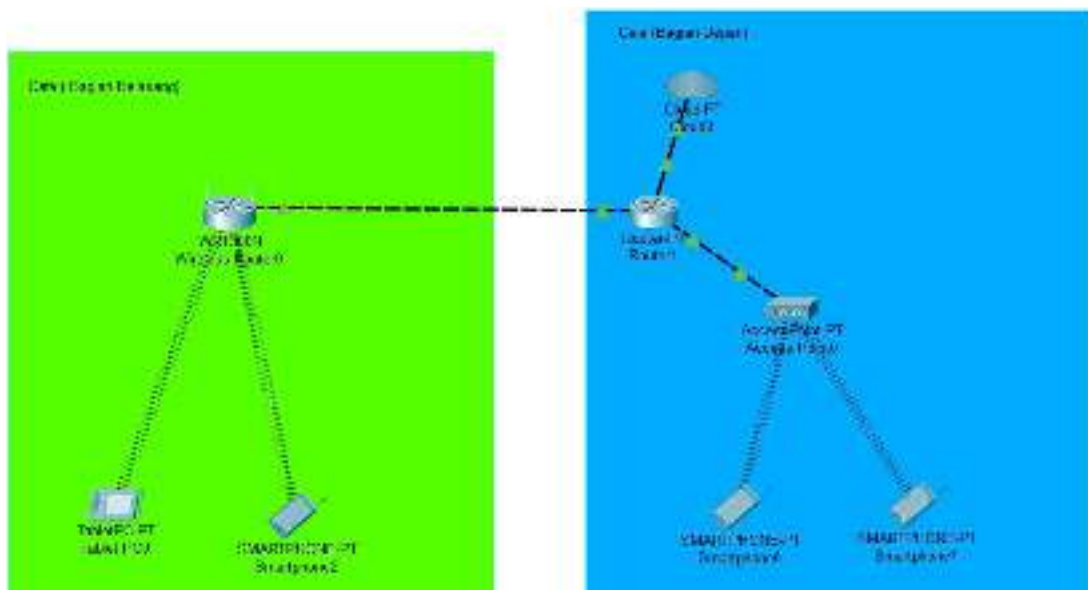
Queue berhasil diterapkan pada router MikroTik. Pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi efektivitas pembatasan bandwidth yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu maksimum 5 Mbps untuk upload dan download per perangkat. Hasil speedtest menunjukkan bahwa kecepatan yang diterima oleh perangkat klien berada dalam rentang sesuai batas maksimal yang telah diatur, yaitu mendekati 5 Mbps untuk masing-masing arah. Hal ini menandakan bahwa pembatasan bekerja

dengan baik dan berhasil membatasi alokasi bandwidth untuk setiap perangkat secara adil.



Gambar 2.1.5 Speedtest setelahPembatasan Bandwidth

2.2 Penambahan Router(Simulasi)



Gambar 2.2.1 Topologi Borneo Orchid Setelah dikembangkan

1. Penambahan Access Point (AP) dan Router

- Tujuan: Memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi ke area yang sebelumnya tidak terjangkau, seperti area kolam dan belakang kafe.
- Implementasi: Beberapa AP atau router tambahan ditempatkan di titik strategis berdasarkan kebutuhan jangkauan, terhubung melalui kabel LAN atau secara nirkabel dari router utama.
- Dampak: Sinyal lebih stabil di seluruh area kafe.

2. Penerapan Manajemen Bandwidth (Simple Queue)

- Tujuan: Mendistribusikan bandwidth secara adil agar tidak terjadi dominasi penggunaan oleh satu atau dua pengguna.
- Implementasi: Menggunakan fitur *Simple Queue* pada MikroTik dengan batasan kecepatan (misalnya 5 Mbps upload/download per perangkat).
- Dampak: Kecepatan lebih merata, koneksi tetap stabil saat banyak pengguna aktif.

3. Kendala dan Solusi Saat Implementasi

3.1 Hambatan Fisik dan Jarak Antar Perangkat

Dalam lingkungan seperti kafe yang memiliki pemisahan area (depan dan belakang), jarak antara router utama dan router tambahan menjadi faktor krusial. Jika kedua perangkat terlalu berjauhan tanpa dukungan kabel LAN yang memadai atau tanpa teknologi penguat sinyal, maka kualitas koneksi akan terganggu. Solusi yang Disarankan:

- Gunakan kabel Ethernet berkualitas tinggi (minimal Cat6) untuk menghubungkan router utama ke router tambahan guna memastikan koneksi stabil dan bebas dari interferensi wireless.
- Bila penarikan kabel tidak memungkinkan, pertimbangkan opsi seperti:
 - Repeater atau WiFi Extender untuk memperluas jangkauan sinyal.
 - Powerline Adapter yang memanfaatkan instalasi listrik bangunan untuk mentransmisikan data.

- Mesh WiFi system agar jaringan tetap satu segmen dan perangkat bisa roaming dengan mulus tanpa kehilangan koneksi.

BAB IV

EVALUASI HASIL

1. Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas solusi jaringan yang telah diimplementasikan di Borneo Orchid Cafe. Pendekatan evaluasi yang digunakan mencakup dua metode utama, yaitu:

- **Observasi Langsung:** Tim pelaksana melakukan pengujian langsung terhadap kualitas sinyal dan kestabilan koneksi internet di berbagai area kafe, terutama area yang sebelumnya mengalami kendala seperti area kolam dan belakang bangunan. Pengukuran dilakukan menggunakan aplikasi seperti Speedtest untuk memperoleh data kekuatan sinyal dan kecepatan internet.

Sebelum.



Sesudah.



- Wawancara dan Kuesioner Mitra: Tim mewawancarai pihak pengelola dan staf Borneo Orchid Cafe mengenai perubahan yang dirasakan setelah implementasi jaringan baru. Selain itu, disebarakan kuesioner singkat kepada beberapa pelanggan untuk mengetahui kepuasan mereka terhadap kualitas Wi-Fi setelah perbaikan.

2. Hasil Perbaikan

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

- Peningkatan Jangkauan Sinyal:
Penambahan access point di area belakang dan dekat kolam berhasil memperluas cakupan Wi-Fi. Area yang sebelumnya tidak terjangkau kini sudah mendapatkan sinyal dengan kekuatan yang stabil, yang menandakan koneksi baik untuk penggunaan umum.
- Stabilitas Koneksi Meningkat:
Dengan diterapkannya sistem manajemen bandwidth melalui konfigurasi fitur QoS pada router, alokasi kecepatan internet menjadi lebih adil dan merata.

Berdasarkan pengujian, tidak lagi ditemukan kasus penurunan drastis kecepatan saat jumlah pengguna meningkat, terutama di jam sibuk.

- **Distribusi Beban Jaringan Lebih Baik:**

Penggunaan switch jaringan memungkinkan distribusi perangkat secara lebih terstruktur dan mengurangi beban pada router utama. Hal ini berpengaruh langsung pada kestabilan performa jaringan secara keseluruhan.

- **Pemantauan dan Pengelolaan Lebih Mudah:**

Infrastruktur jaringan kini lebih mudah dikelola karena adanya perangkat pendukung seperti switch dan access point yang sudah dikonfigurasi secara optimal. Admin jaringan dapat dengan mudah memonitor koneksi dan melakukan troubleshooting jika dibutuhkan.

3. Feedback Mitra

Mitra merasa terbantu dan berterima kasih atas analisis, saran, serta solusi yang telah diberikan oleh tim dalam menangani permasalahan jaringan di lingkungan Borneo Orchid Cafe. Permasalahan yang sebelumnya dihadapi, seperti koneksi internet yang tidak stabil, jangkauan sinyal yang terbatas, serta pembagian bandwidth yang belum optimal, berhasil diidentifikasi dengan baik dan ditangani melalui pendekatan yang tepat sasaran. Mitra juga menyampaikan bahwa mereka sangat terbuka terhadap masukan dan saran yang diberikan, serta mengapresiasi pendekatan tim yang komunikatif dan solutif selama proses kerja sama berlangsung. Keterbukaan ini menjadi dasar tercapainya solusi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap kondisi jaringan di Borneo Orchid Cafe, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama terletak pada kualitas jaringan yang tidak stabil, jangkauan sinyal yang terbatas, serta belum adanya pengaturan penggunaan bandwidth secara optimal. Hal ini berdampak pada menurunnya kenyamanan pelanggan saat menggunakan layanan Wi-Fi, serta berpotensi menghambat operasional internal cafe.

Melalui perancangan sistem jaringan yang lebih terstruktur dan disesuaikan dengan kebutuhan, diperoleh solusi berupa penambahan perangkat pendukung seperti router dan access point, serta penerapan pembagian bandwidth yang lebih adil antara pelanggan dan keperluan internal. Rancangan ini juga memperhatikan pemisahan jalur akses agar layanan dapat berjalan lebih efisien dan aman. Dengan diterapkannya solusi ini, diharapkan kualitas layanan jaringan di Borneo Orchid Cafe dapat meningkat secara signifikan, baik dari segi kestabilan koneksi maupun jangkauan sinyal.

2. Saran

Agar perancangan yang telah dibuat dapat memberikan hasil yang maksimal, disarankan pihak cafe mulai menerapkan sistem jaringan yang telah dirancang secara bertahap. Proses implementasi sebaiknya diawali dengan pemasangan perangkat yang paling krusial dan dilakukan pengujian untuk memastikan fungsionalitasnya.

Selain itu, monitoring jaringan secara berkala perlu dilakukan agar performa tetap terjaga dan permasalahan dapat dideteksi lebih dini. Penggunaan perangkat jaringan yang sesuai spesifikasi serta memiliki fitur manajemen bandwidth juga sangat disarankan untuk menjaga kualitas layanan.

Tidak kalah penting, sebaiknya staf yang bertanggung jawab terhadap jaringan diberikan pelatihan dasar agar mampu menangani gangguan ringan secara mandiri. Ke depannya, pengembangan sistem keamanan jaringan seperti penggunaan autentikasi pengguna juga dapat dipertimbangkan untuk menjaga keamanan akses.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (8th ed.). Pearson.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2020). *Computer Networks* (5th ed.). Pearson Education.
- Cisco Networking Academy. (2022). *Introduction to Networks (CCNA v7)*. Cisco Press.
- Mikrotik Documentation. (2024). *RouterOS Manual*. <https://wiki.mikrotik.com>
- TP-Link Technologies. (2024). *Access Point and Router Configuration Guide*. <https://www.tp-link.com>
- Wahyudi, S. (2020). *Jaringan Komputer: Konsep Dasar dan Praktik*. Jakarta: Andi Publisher.

LAMPIRAN



